..

# Chapitre 1 : Puissances et identités remarquables

Mme Doux

Dallas International School

2025-2026

# I- Puissances

# I- Puissances

## Définition :

*Soit* $a \in \mathbb{R}$ *et* $n \in \mathbb{N}$.

## I- Puissances

**Définition :**

*Soit $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$.*

*On dit que $a$ est à la puissance $n$*

## I- Puissances

**Définition :**

*Soit $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$.*

*On dit que $a$ est à la puissance $n$ (ou à l'exposant $n$) et on note :*

$$a^n =$$

## I- Puissances

**Définition :**

*Soit $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$.*

*On dit que $a$ est à la puissance $n$ (ou à l'exposant $n$) et on note :*

$$a^n = a \times a \times a \times a \times ..... \times a$$

## I- Puissances

**Définition :**

*Soit $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$.*

*On dit que $a$ est à la puissance $n$ (ou à l'exposant $n$) et on note :*

$$a^n = a \times a \times a \times a \times ..... \times a$$

*(n fois)*

## Propriété :

*Par convention,*

$a^0 =$

## Propriété :

*Par convention,*

$a^0 = 1$ ;

## Propriété :

*Par convention,*

$a^0 = 1$ ; $a^1 =$

## Propriété :

*Par convention,*

$a^0 = 1$ ; $a^1 = a$ ;

## Propriété :

*Par convention,*

$a^0 = 1$ ; $a^1 = a$ ; $a^{-1} =$

## Propriété :

*Par convention,*

$$a^0 = 1 \; ; \; a^1 = a \; ; \; a^{-1} = \frac{1}{a} \; ;$$

## Propriété :

*Par convention,*

$$a^0 = 1 \; ; \; a^1 = a \; ; \; a^{-1} = \frac{1}{a} \; ; \; a^{-n} =$$

## Propriété :

*Par convention,*

$$a^0 = 1 \; ; \; a^1 = a \; ; \; a^{-1} = \frac{1}{a} \; ; \; a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

## Propriété :

*Par convention,*

$$a^0 = 1 \; ; \; a^1 = a \; ; \; a^{-1} = \frac{1}{a} \; ; \; a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

## Propriété :

*Pour $n$ et $p$ entiers.*

$a^n \times a^p =$

## Propriété :

*Par convention,*

$$a^0 = 1 \; ; \; a^1 = a \; ; \; a^{-1} = \frac{1}{a} \; ; \; a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

## Propriété :

*Pour $n$ et $p$ entiers.*

$$a^n \times a^p = a^{n+p}$$

## Propriété :

*Par convention,*

$$a^0 = 1 \; ; \; a^1 = a \; ; \; a^{-1} = \frac{1}{a} \; ; \; a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

## Propriété :

*Pour $n$ et $p$ entiers.*

$a^n \times a^p = a^{n+p}$

$(a^n)^p =$

## Propriété :

*Par convention,*

$$a^0 = 1 \; ; \; a^1 = a \; ; \; a^{-1} = \frac{1}{a} \; ; \; a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

## Propriété :

*Pour $n$ et $p$ entiers.*

$$a^n \times a^p = a^{n+p}$$

$$(a^n)^p = a^{n \times p}$$

## Propriété :

*Par convention,*

$$a^0 = 1 \; ; \; a^1 = a \; ; \; a^{-1} = \frac{1}{a} \; ; \; a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

## Propriété :

*Pour $n$ et $p$ entiers.*

$$a^n \times a^p = a^{n+p}$$

$$(a^n)^p = a^{n \times p}$$

$$\frac{a^n}{a^p} =$$

## Propriété :

*Par convention,*

$$a^0 = 1 \; ; \; a^1 = a \; ; \; a^{-1} = \frac{1}{a} \; ; \; a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

## Propriété :

*Pour $n$ et $p$ entiers.*

$$a^n \times a^p = a^{n+p}$$

$$(a^n)^p = a^{n \times p}$$

$$\frac{a^n}{a^p} = a^{n-p}$$

## Propriété :

*Par convention,*

$$a^0 = 1 \; ; \; a^1 = a \; ; \; a^{-1} = \frac{1}{a} \; ; \; a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

## Propriété :

*Pour $n$ et $p$ entiers.*

$$a^n \times a^p = a^{n+p}$$

$$(a^n)^p = a^{n \times p}$$

$$\frac{a^n}{a^p} = a^{n-p}$$

$$(a \times b)^n =$$

## Propriété :

*Par convention,*

$$a^0 = 1 \; ; \; a^1 = a \; ; \; a^{-1} = \frac{1}{a} \; ; \; a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

## Propriété :

*Pour $n$ et $p$ entiers.*

$$a^n \times a^p = a^{n+p}$$

$$(a^n)^p = a^{n \times p}$$

$$\frac{a^n}{a^p} = a^{n-p}$$

$$(a \times b)^n = a^n \times b^n$$

## Propriété :

*Par convention,*

$$a^0 = 1 \; ; \; a^1 = a \; ; \; a^{-1} = \frac{1}{a} \; ; \; a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

## Propriété :

*Pour $n$ et $p$ entiers.*

$$a^n \times a^p = a^{n+p}$$

$$(a^n)^p = a^{n \times p}$$

$$\frac{a^n}{a^p} = a^{n-p}$$

$$(a \times b)^n = a^n \times b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n =$$

## Propriété :

*Par convention,*

$$a^0 = 1 \; ; \; a^1 = a \; ; \; a^{-1} = \frac{1}{a} \; ; \; a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

## Propriété :

*Pour $n$ et $p$ entiers.*

$$a^n \times a^p = a^{n+p}$$

$$(a^n)^p = a^{n \times p}$$

$$\frac{a^n}{a^p} = a^{n-p}$$

$$(a \times b)^n = a^n \times b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

**Exemple :**

*Calculer :* $\dfrac{12 \times 10^{-4} \times 5 \times (10^3)^2}{15 \times 10^3 \times 2 \times 10^2}$

# II- Racine carrée

## II- Racine carrée

**Définition :**

*La racine carrée d'un nombre positif $y$ est le nombre POSITIF $x$ tel que*

## II- Racine carrée

**Définition :**

*La racine carrée d'un nombre positif $y$ est le nombre POSITIF $x$ tel que $x^2 = y$ ou $x \times x = y$.*

## II- Racine carrée

**Définition :**

*La racine carrée d'un nombre positif $y$ est le nombre POSITIF $x$ tel que $x^2 = y$ ou $x \times x = y$.*

*On note $x = \sqrt{y}$*

## II- Racine carrée

**Définition :**

*La racine carrée d'un nombre positif $y$ est le nombre POSITIF $x$ tel que $x^2 = y$ ou $x \times x = y$.*

*On note $x = \sqrt{y}$*

**Remarque :**

*Par définition : $\sqrt{x}^2 =$*

## II- Racine carrée

**Définition :**

*La racine carrée d'un nombre positif $y$ est le nombre POSITIF $x$ tel que $x^2 = y$ ou $x \times x = y$.*

*On note $x = \sqrt{y}$*

**Remarque :**

*Par définition : $\sqrt{x}^2 = x$*

## II- Racine carrée

**Définition :**

*La racine carrée d'un nombre positif $y$ est le nombre POSITIF $x$ tel que $x^2 = y$ ou $x \times x = y$.*

*On note $x = \sqrt{y}$*

**Remarque :**

*Par définition : $\sqrt{x}^2 = x$*

*ATTENTION : les nombres négatifs*

## II- Racine carrée

**Définition :**

*La racine carrée d'un nombre positif $y$ est le nombre POSITIF $x$ tel que $x^2 = y$ ou $x \times x = y$.*

*On note $x = \sqrt{y}$*

**Remarque :**

*Par définition : $\sqrt{x}^2 = x$*

*ATTENTION : les nombres négatifs n'ont pas de racine carrée !*

## Proposition :

*Soient* $a \geqslant 0$ *et* $b \geqslant 0$.

## Proposition :

*Soient* $a \geqslant 0$ *et* $b \geqslant 0$.

$$\sqrt{a \times b} =$$

## Proposition :

*Soient* $a \geqslant 0$ *et* $b \geqslant 0$.

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$$

## Proposition :

*Soient* $a \geqslant 0$ *et* $b \geqslant 0$.

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} =$$

## Proposition :

*Soient* $a \geqslant 0$ *et* $b \geqslant 0$.

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

## Proposition :

*Soient* $a \geqslant 0$ *et* $b \geqslant 0$.

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

## Exemple :

$\sqrt{(-5)^2} =$

## Proposition :

*Soient* $a \geqslant 0$ *et* $b \geqslant 0$.

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

## Exemple :

$\sqrt{(-5)^2} = 5$ ;

## Proposition :

*Soient* $a \geqslant 0$ *et* $b \geqslant 0$.

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

## Exemple :

$\sqrt{(-5)^2} = 5$ ; $\sqrt{300} =$

## Proposition :

*Soient* $a \geqslant 0$ *et* $b \geqslant 0$.

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

## Exemple :

$\sqrt{(-5)^2} = 5$ ; $\sqrt{300} = \sqrt{100 \times 3} =$

## Proposition :

*Soient* $a \geqslant 0$ *et* $b \geqslant 0$.

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

## Exemple :

$\sqrt{(-5)^2} = 5$ ; $\sqrt{300} = \sqrt{100 \times 3} = \sqrt{100} \times \sqrt{3} =$

## Proposition :

*Soient* $a \geqslant 0$ *et* $b \geqslant 0$.

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

## Exemple :

$\sqrt{(-5)^2} = 5$ ; $\sqrt{300} = \sqrt{100 \times 3} = \sqrt{100} \times \sqrt{3} = 10\sqrt{3}$.

## Proposition :

*Soient* $a \geqslant 0$ *et* $b \geqslant 0$.

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

## Exemple :

$\sqrt{(-5)^2} = 5$ ; $\sqrt{300} = \sqrt{100 \times 3} = \sqrt{100} \times \sqrt{3} = 10\sqrt{3}$.

## Remarque :

*ATTENTION ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !* $\sqrt{a+b}$

## Proposition :

*Soient* $a \geqslant 0$ *et* $b \geqslant 0$.

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

## Exemple :

$\sqrt{(-5)^2} = 5$ ; $\sqrt{300} = \sqrt{100 \times 3} = \sqrt{100} \times \sqrt{3} = 10\sqrt{3}$.

## Remarque :

*ATTENTION !!!!!!!!!!!!!!!!* $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$